Problem Set 2

Luis

13 de março de 2026

1 Questão 1 — Interpolação da expectativa de vida

A)

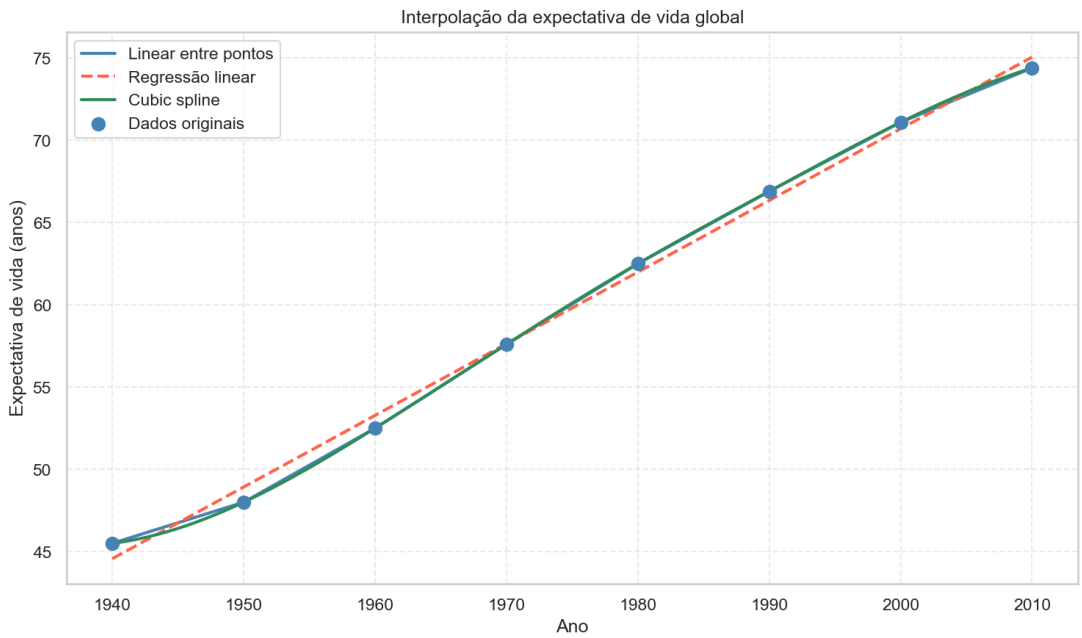

Figura 1: Interpolação da expectativa de vida global: linear entre pontos, regressão linear e cubic spline.

Estimativas de expectativa de vida para 1996

Método	Estimativa (1996)
Linear entre pontos	69.42
Regressão linear	68.96
Cubic spline	69.47

Figura 2: Estimativas de expectativa de vida para o ano de 1996.

B) alguem em 1996 deve ter uma expectativa de vida proxima de 69.5 anos de acordo com as interpolações

2 Questão 2 — Distribuição de Pareto $f(x)$

2.1 Amostras e função

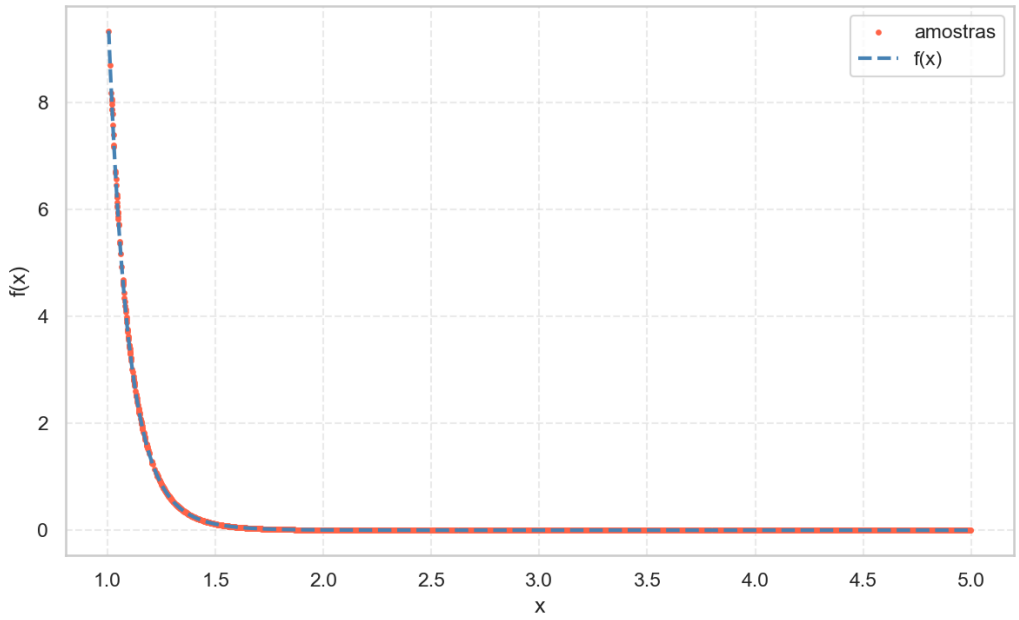

Figura 3: Amostras da distribuição de Pareto e curva teórica $f(x)$.

2.2 MSE com 10 pontos no grid (linspace)

Erro quadrático médio por método com 10 pontos

Método	MSE
linear	1.26e+00
spline	4.28e-01
akima	5.18e-01

Figura 4: Erro quadrático médio por método de interpolação com 10 pontos — $f(x)$.

2.3 MSE por número de pontos — linspace

Erro quadrático médio por método com 10 pontos

Método	MSE
linear	1.26e+00
spline	4.28e-01
akima	5.18e-01

Figura 5: $n = 10$, linspace — $f(x)$.

Erro quadrático médio por método com 15 pontos

Método	MSE
linear	4.26e-01
spline	9.44e-02
akima	1.25e-01

Figura 6: $n = 15$, linspace — $f(x)$.

Erro quadrático médio por método com 20 pontos

Método	MSE
linear	1.78e-01
spline	2.50e-02
akima	3.57e-02

Figura 7: $n = 20$, linspace — $f(x)$.

Erro quadrático médio por método com 30 pontos

Método	MSE
linear	4.05e-02
spline	2.54e-03
akima	4.74e-03

Figura 8: $n = 30$, linspace — $f(x)$.

Erro quadrático médio por método com 50 pontos

Método	MSE
linear	5.84e-03
spline	9.18e-05
akima	2.81e-04

Figura 9: $n = 50$, linspace — $f(x)$.

2.4 MSE por número de pontos — logspace

Erro quadrático médio por método com 10 pontos

Método	MSE
linear	1.42e-01
spline	2.42e-02
akima	2.46e-02

Figura 10: $n = 10$, logspace — $f(x)$.

Erro quadrático médio por método com 15 pontos

Método	MSE
linear	2.63e-02
spline	1.57e-03
akima	2.37e-03

Figura 11: $n = 15$, logspace — $f(x)$.

Erro quadrático médio por método com 20 pontos

Método	MSE
linear	8.38e-03
spline	1.96e-04
akima	4.19e-04

Figura 12: $n = 20$, logspace — $f(x)$.

Erro quadrático médio por método com 30 pontos

Método	MSE
linear	1.56e-03
spline	7.37e-06
akima	3.57e-05

Figura 13: $n = 30$, logspace — $f(x)$.

Erro quadrático médio por método com 50 pontos

Método	MSE
linear	1.89e-04
spline	8.56e-08
akima	1.31e-06

Figura 14: $n = 50$, logspace — $f(x)$.

2.5 Comparativo linspace vs logspace — $f(x)$

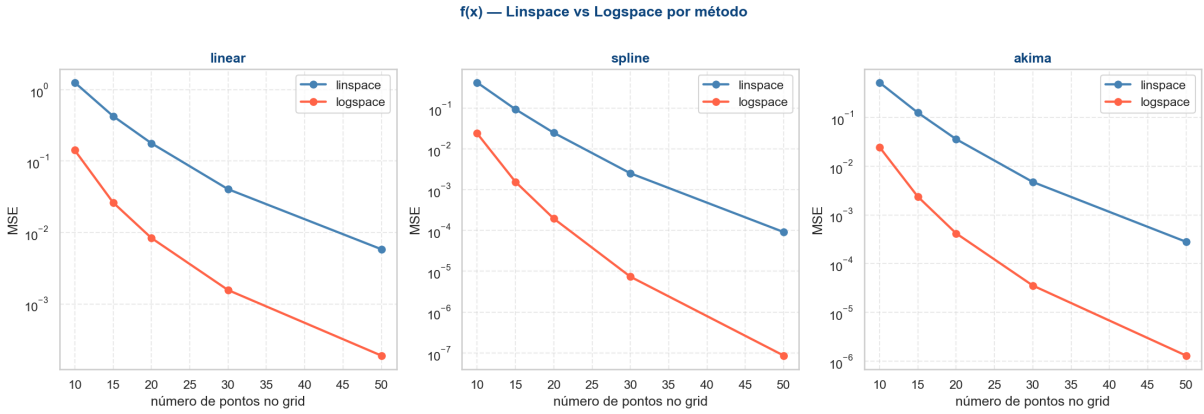

Figura 15: MSE por método e número de pontos: linspace vs logspace — $f(x)$.

3 Questão 3 — Função logística $g(x)$

3.1 Amostras e função

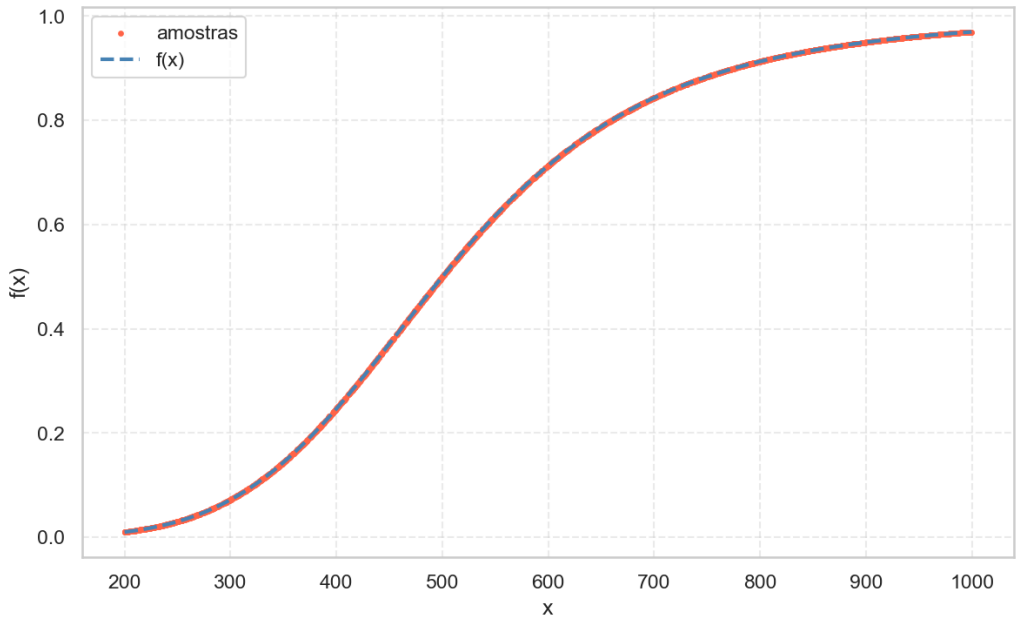

Figura 16: Amostras da função $g(x)$ e curva teórica.

3.2 MSE por número de pontos — linspace

Erro quadrático médio por método com 10 pontos

Método	MSE
linear	2.54e-05
spline	2.74e-07
akima	5.50e-06

Figura 17: $n = 10$, linspace — $g(x)$.

Erro quadrático médio por método com 15 pontos

Método	MSE
linear	4.23e-06
spline	6.09e-10
akima	1.34e-07

Figura 18: $n = 15$, linspace — $g(x)$.

Erro quadrático médio por método com 20 pontos

Método	MSE
linear	1.29e-06
spline	2.75e-11
akima	2.73e-08

Figura 19: $n = 20$, linspace — $g(x)$.

Erro quadrático médio por método com 30 pontos

Método	MSE
linear	2.38e-07
spline	1.07e-12
akima	1.53e-09

Figura 20: $n = 30$, linspace — $g(x)$.

Erro quadrático médio por método com 50 pontos

Método	MSE
linear	2.87e-08
spline	1.59e-14
akima	7.58e-11

Figura 21: $n = 50$, linspace — $g(x)$.

3.3 MSE por número de pontos — logspace

Erro quadrático médio por método com 10 pontos

Método	MSE
linear	3.12e-05
spline	4.00e-07
akima	2.06e-06

Figura 22: $n = 10$, logspace — $g(x)$.

Erro quadrático médio por método com 15 pontos

Método	MSE
linear	5.54e-06
spline	6.09e-09
akima	1.26e-07

Figura 23: $n = 15$, logspace — $g(x)$.

Erro quadrático médio por método com 20 pontos

Método	MSE
linear	1.56e-06
spline	3.42e-10
akima	2.44e-08

Figura 24: $n = 20$, logspace — $g(x)$.

Erro quadrático médio por método com 30 pontos

Método	MSE
linear	2.83e-07
spline	6.34e-12
akima	1.66e-09

Figura 25: $n = 30$, logspace — $g(x)$.

Erro quadrático médio por método com 50 pontos

Método	MSE
linear	3.57e-08
spline	4.88e-14
akima	4.86e-11

Figura 26: $n = 50$, logspace — $g(x)$.

3.4 Comparativo linspace vs logspace — $g(x)$

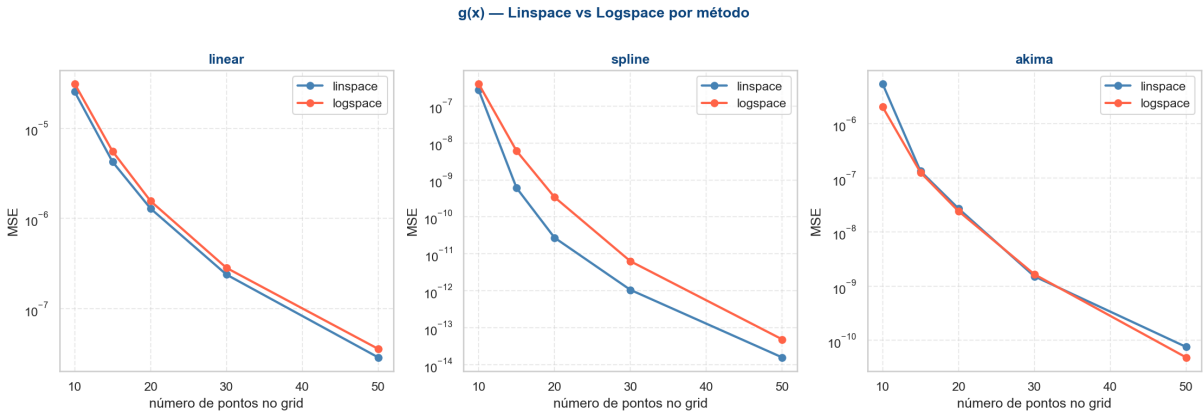

Figura 27: MSE por método e número de pontos: linspace vs logspace — $g(x)$.

E) nesse caso, o aumento de numero de pontos melhora a interpolação em todos os casos mas o linear space parece ter ido melhor que o log space dado que a função não tem uma concavidade tão grande no seu inicio que justificaria agrupar tanto os pontos nessa região

4 Questão 4 — Raízes de $h(x) = x^3 + 2x + 5$

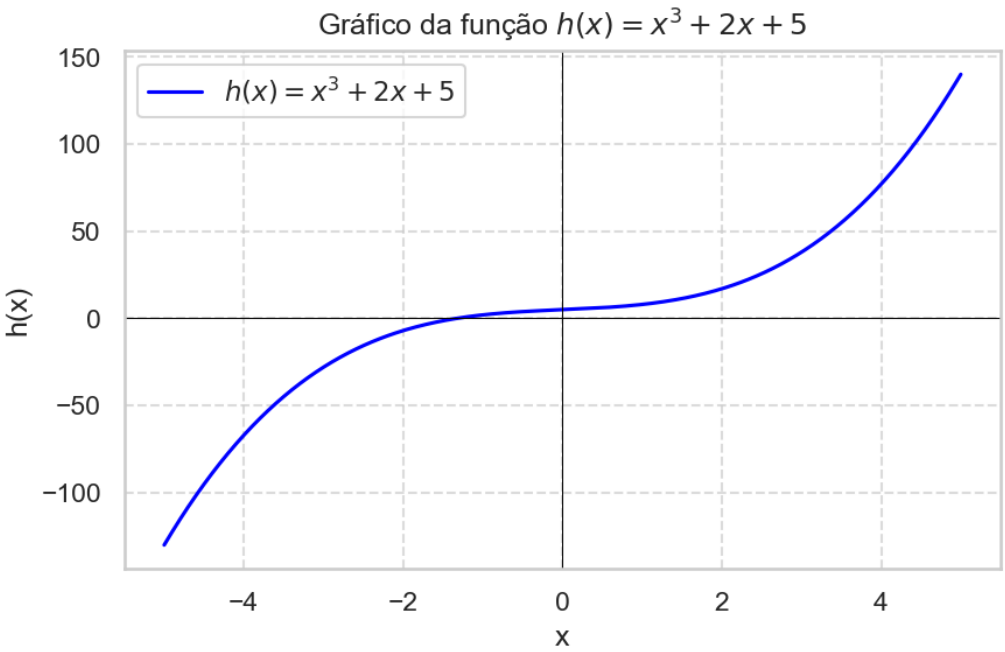

Figura 28: Gráfico de $h(x) = x^3 + 2x + 5$.

Comparação dos métodos — $h(x) = x^3 + 2x + 5$

Método	Raiz	Iterações
Bissecção	-1.32826886	28
Secante	-1.32826886	10
Newton	-1.32826886	7

Figura 29: Comparação dos métodos de busca de raízes: bissecção, secante e Newton.

D) vemos na tabela que o método mais rapido é o newton rapsody seguido de perto pelo secante e depois o bissection, que faz sentido dado que damos progressivamente mais informações quando passamos do bissection para o secante e para o newton